



SEMANA 4

APIs DE IA

Conectando Python com Inteligencia Artificial

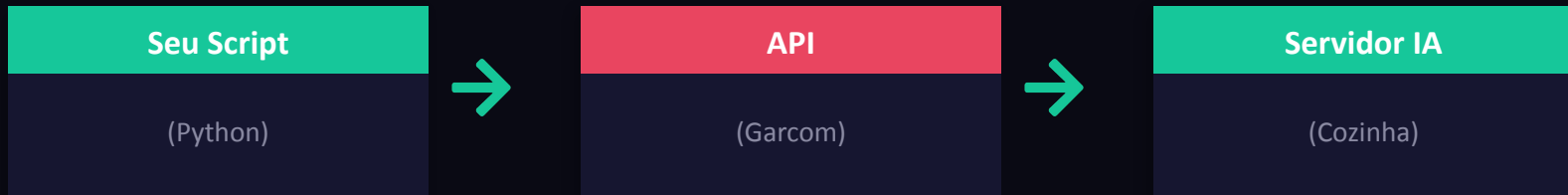
Seus scripts ganham cerebro — tudo via Vibe Coding

O Que E uma API? (Simples!)

API = um garçom entre você e a cozinha.

Seu script faz um pedido. A API leva para o servidor da IA. O servidor processa e a API traz a resposta.

Voce nao precisa saber cozinhar. So precisa saber pedir.



Na pratica: até agora você usava IA pelo site. Agora seu CÓDIGO conversa com a IA. Automacao, apps, bots, ferramentas personalizadas!



API Key: Sua Chave de Acesso

Para usar a API voce precisa de uma chave (API Key). E como uma senha.

OpenAI (ChatGPT)

platform.openai.com/api-keys

US\$5 credito gratis

Conta > API Keys > Create key

Anthropic (Claude)

console.anthropic.com

US\$5 credito gratis

Conta > API Keys > Create key

Google (Gemini)

aistudio.google.com/apikey

Gratuito com limites

Conta > Get API Key

REGRA DE OURO: nunca coloque API Key no codigo!

Use .env + python-dotenv. Se subir a key pro GitHub qualquer pessoa gasta sua conta!



Mao na Massa: Configurando

Voce pede: "Configura projeto Python com API da [ANTHROPIC]. Usa .env pra key e .gitignore pra proteger."

python

```
# Terminal:  
pip install openai python-dotenv
```

```
# Arquivo .env:  
OPENAI_API_KEY=sk-sua-chave-aqui
```

gitignore

```
# Arquivo .gitignore:  
.env
```

repo

```
semana-04/  
  .env                (PRIVADO)  
  .gitignore  
  01_hello_api.py  
  02_assistente.py  
  ...
```

Fazemos juntos! Passo a passo no VS Code.

Dica: peça pra IA: "Me explica como configurar .env com python-dotenv passo a passo"



Projeto 1: Primeira Conversa com a API

Voce pede: "Criar script que envia pergunta para API da [ANTHROPIC] e imprime resposta. Usa .env pra key."

```
python

from openai import OpenAI
from dotenv import load_dotenv

load_dotenv()
client = OpenAI()

resp = client.chat.completions.create(
    model="gpt-4o-mini",
    messages=[{"role": "user",
                "content": "O que é phishing
                        em 2 frases?"}]
)

print(resp.choices[0].message.content)
```

Conceitos:

<code>load_dotenv()</code>	Carrega .env
<code>OpenAI()</code>	Cliente da API
<code>.chat.completions</code>	Endpoint de chat
<code>model=</code>	Qual modelo
<code>messages=[]</code>	Conversa
<code>role: user</code>	Sua mensagem
<code>.choices[0]</code>	Pegar resposta

Voce pede: "Faz o usuario digitar a pergunta em vez de ser fixa"

Projeto 2: Assistente de Terminal

Voce pede: "Chatbot de terminal: loop, usuario digita, IA responde. Mantem historico. System prompt de cyber."

```
python

historico = [{"role": "system",
"content": "Voce e assistente de
cybersecurity da Kensei"}]

while True:
    msg = input("Voce: ")
    if msg == "sair": break
    historico.append(
        {"role":"user","content":msg})
    resp = client.chat.completions.create(
        model="gpt-4o-mini",
        messages=historico)
    print("IA:",resp.choices[0]...
```

Conceitos:

role: system	Personalidade da IA
role: user	Sua mensagem
role: assistant	Resposta da IA
historico	Memoria da conversa
while True	Loop continuo
.append()	Adicionar msg

Voce pede: "Adiciona cores: IA em verde, usuário em branco. Mostra quantos tokens gastou."



Projeto 3: Analisador de Texto com IA

Voce pede: *"Script que recebe texto e pede pra IA: resumir em 3 frases, sentimento, e 5 palavras-chave. Retorna JSON."*

python

```
def analisar(texto):  
    prompt = f"""Analise: {texto}  
    Retorne JSON: resumo (3 frases),  
    sentimento, palavras_chave"""  
  
    resp = client.chat.completions  
        .create(model="gpt-4o-mini",  
        messages=[{"role": "user",  
                    "content": prompt}])  
    return resp.choices[0]...
```

O prompt esta no codigo!

Voce programa a IA. Nao e mais manual.

1000 textos? Roda 1000 vezes.

Isso e automacao de verdade.

Voce pede: *"Le arquivo .txt, analisa e salva resultado em analise.json"*

Voce pede: *"Agora processa uma pasta inteira de .txt de uma vez"*

↔ Projeto 4: Tradutor Inteligente

Voce pede: "Tradutor que detecta idioma e traduz pra PT-BR. Aceita texto ou arquivo. Melhor que Google Translate!"

```
python

def traduzir(texto, dest="pt-BR"):
    prompt = f"""Detecte idioma e
    traduza para {dest}: {texto}
    Retorne: idioma e traducao"""
    # ... (IA gera chamada API)

with open("artigo.txt") as f:
    print(traduzir(f.read()))
```

Por que melhor que Google Translate?

LLM entende contexto, gírias, termos técnicos.

Voce controla tudo: tom, formato, glossário.

Ferramenta real pro dia a dia!

Voce pede: "Processa pasta inteira de .txt e traduz todos, salvando com _pt no nome"

Voce pede: "Adiciona glossário: termos técnicos que NAO devem ser traduzidos (ex: phishing, malware)"



Projeto 5: Relatório com Dados + IA

Voce pede: "Carrega CSV com Pandas, analisa, e usa API pra gerar relatório executivo em Markdown. Combina dados + IA!"

python

```
import pandas as pd
```

```
df = pd.read_csv("vendas.csv")
resumo = df.describe().to_string()
top = df.nlargest(5, "valor").to_string()
```

```
prompt = f"""Dados: {resumo}
Top 5: {top}
Gere relatório executivo em Markdown
com insights e recomendacoes."""
```

Aqui combina TUDO:

S2: Python
S3: Pandas + dados
S4: API de IA

Dados + análise + relatório = ferramenta profissional.

Empresas pagam consultores pra isso!

Voce pede: "Adiciona graficos matplotlib e referencia no relatório markdown"

Voce pede: "Gera o relatório automaticamente todo dia com dados atualizados"



Cuidados com APIs

NUNCA suba API Key pro GitHub

Use .env + .gitignore. Se vazar, revogue imediatamente!

Monitore custos

APIs cobram por tokens. Use gpt-4o-mini (barato). Veja painel de uso.

Nao envie dados sensíveis

CPF, senhas, dados de clientes — nunca mande pra API.

Rate limits

APIs tem limites por minuto. Erro 429 = espere e tente de novo.

Salvando no GitHub

repo

semana-04/

```
.env (NAO sobe!)  
.gitignore  
01_hello_api.py  
02_assistente.py  
03_analisador.py  
04_tradutor.py  
05_gerador_relatorios.py
```

Checklist:

- ✓ .gitignore com .env
- ✓ Nenhuma key no código
- ✓ Scripts funcionando
- ✓ Commit + Push

ANTES do push: confira que .env NAO aparece nos staged files!

✓ Recap + Para Casa

O QUE FIZEMOS

- ✓ Entendemos APIs (garcom!)
- ✓ Configuramos API key segura
- ✓ Primeira chamada a IA via código
- ✓ Assistente de terminal com memória
- ✓ Analisador + Tradutor automático
- ✓ Relatório: dados + IA combinados

PARA CASA

- ▶ Completar 5 projetos + push
- ▶ Criar ferramenta própria com API
- ▶ Testar API do Claude também
- ▶ Dados CSV + API = relatório auto
- ▶ Pedir IA melhorar cada projeto
- ▶ Pesquisar: o que é n8n?

Proxima: Semana 5 — Automação com n8n

Automações visuais no-code conectadas com IA!



KENSEI
CYBERSECURITY

`client.chat.completions.create()`

seus scripts agora tem cerebro